

PROJECTE FINAL ASIX

AutoDRP Enterprise

Resiliència Híbrida On-Premise & Rescat Cloud via IaC

Torrelles Team: Cristian, Lluç, Roc

ÍNDEX DEL PROJECTE

01 FONAMENTS I IDEA
El Problema, Immortabilitat IT i DRP.

02 ARQUITECTURA LOCAL
Topologia GNS3, pfSense i Seguretat Cisco.

03 SERVEIS I SWARM
VLAN 10, VLAN 20 (APP) i VLAN 30.

04 ESTRATÈGIA DE BACKUP
Objectius RPO/RTO i Sincronització S3.

05 RESCAT CLOUD (AWS)
Watchdog, Terraform i Failover DNS.

06 DEMO I CONCLUSIONS
Live Session, Troubleshooting i Failback.

1. EL PROBLEMA I LA SOLUCIÓ

Vulnerabilitat Física

Els CPD on-premise estan exposats a incendis, inundacions i ransomware. El factor humà és lent en la recuperació, costant milers d'euros per minut d'inactivitat.

Continuïtat Híbrida

Alta Disponibilitat (HA) local per a fallades menors i Rescat Cloud (DRP) totalment automatitzat a AWS per a catàstrofes, garantint el servei 24/7.

1.1 LA NOSTRA IDEA

DRP: Disaster Recovery Plan



Immortabilitat IT

Dissenyar un sistema que no pugui morir. Si la seu física desapareix, el negoci neix al núvol en minuts.



Automatització Real

Sense clics manuals. El codi detecta, el codi decideix i el codi reconstrueix l'empresa.

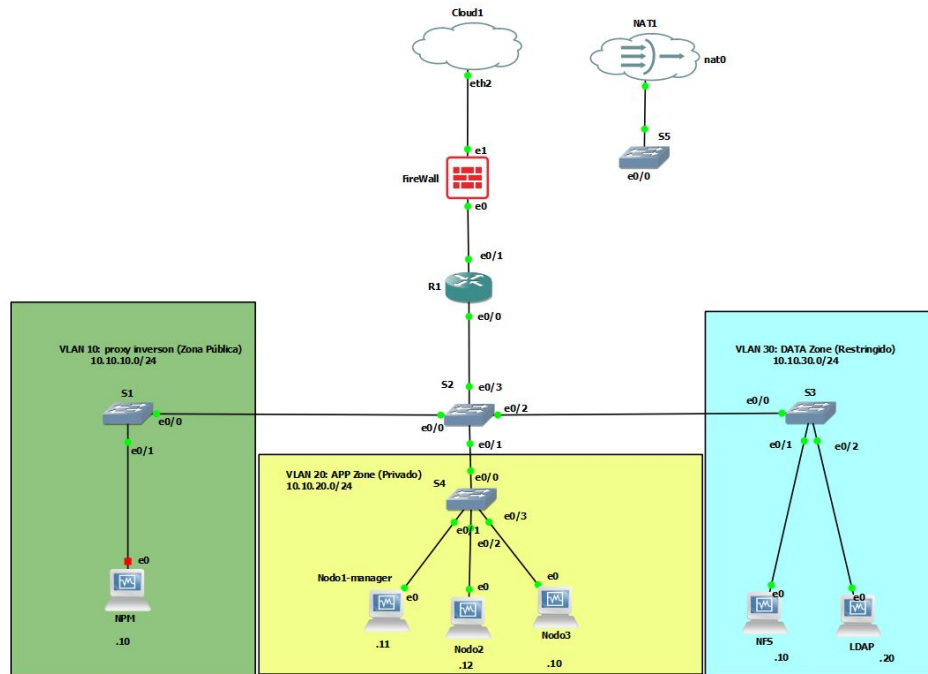


Soberania de Cost

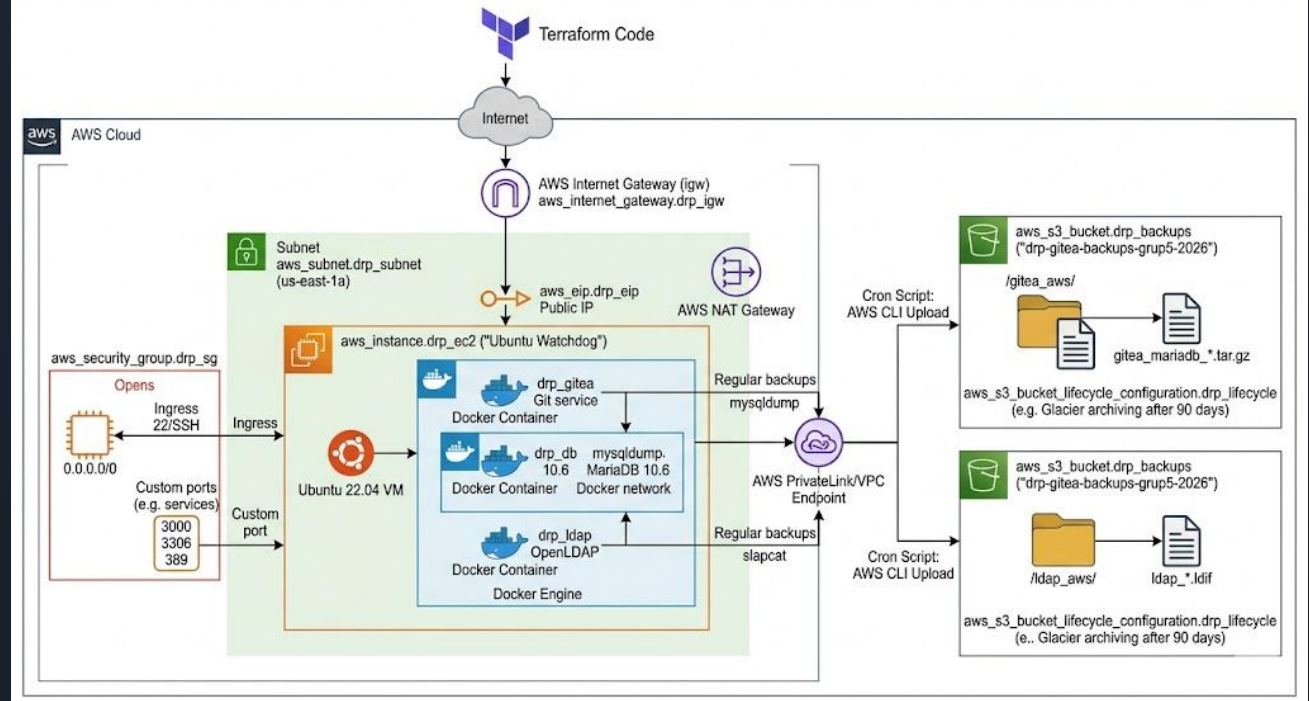
Pagar només pel Cloud quan hi ha un desastre, mantenint la potència local el 99% del temps.

1.2 ARQUITECTURA HÍBRIDA

CAPTURA GNS3



CAPTURA AWS



Integració completa entre la seu de **Torrelles (GNS3)** i la contingència **AWS**.

2. ARQUITECTURA LOCAL

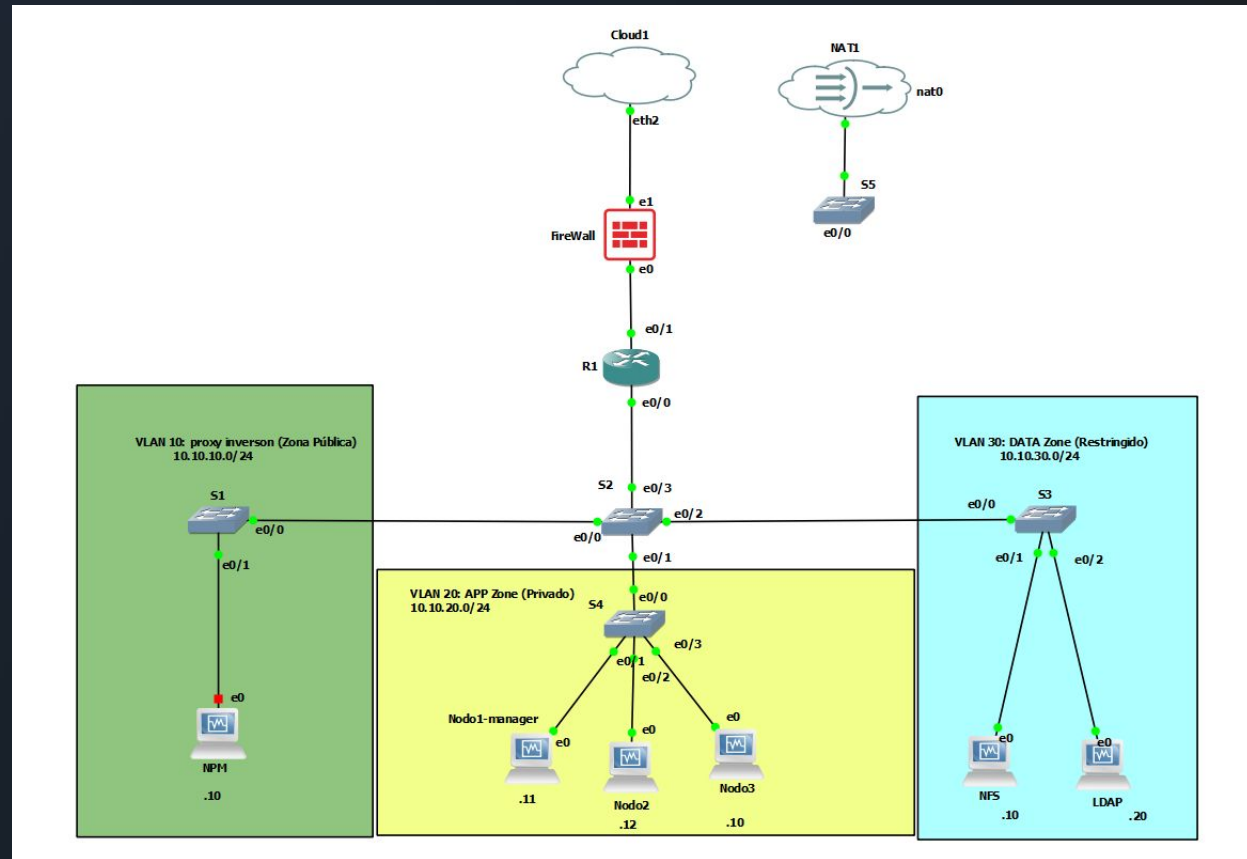
VirtualBox: Construit amb màquines virtualitzades Ubuntu i PFSense



GNS3: Xarxa emulada al programa GNS3.



Cisco: Emulació de Router i Switches de Cisco.



2.1 PFSENSE GATEWAY

PANELL NAT PFSENSE

Rol de NAT: Funciona exclusivament per donar sortida a Internet a la xarxa local i facilitar l'ús d'ssh als equips de classe.

Port Forwarding: Redirigeix el tràfic 80/443 extern cap a un Nginx Proxy de la VLAN 10.

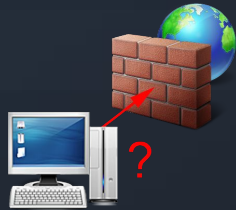
Firewall Castrat: Vam treure les normes de bloqueig internes per delegar tota la seguretat al Cisco.

Firewall / NAT / Port Forward										
Port Forward 1:1 Outbound NPT										
Rules										
☐	Interface	Protocol	Source Address	Source Ports	Dest. Address	Dest. Ports	NAT IP	NAT Ports	Description	Actions
☐	☒ 	WAN	TCP	*	*	WAN address	2210	10.10.10.10	22 (SSH)	Nginx DMZ
☐	☒ 	WAN	TCP	*	*	WAN address	2211	10.10.20.11	22 (SSH)	SSH App Node 1
☐	☒ 	WAN	TCP	*	*	WAN address	2212	10.10.20.12	22 (SSH)	SSH App Node 2
☐	☒ 	WAN	TCP	*	*	WAN address	2213	10.10.20.13	22 (SSH)	SSH App Node 3
☐	☒ 	WAN	TCP	*	*	WAN address	2230	10.10.30.10	22 (SSH)	OpenLDAP
☐	☒ 	WAN	TCP	*	*	WAN address	2231	10.10.30.20	22 (SSH)	NFS
☐	☒ 	WAN	TCP	*	*	WAN address	81	10.10.10.10	81	redirect de la ip al puerto 81
☐	☒ 	WAN	TCP	*	*	WAN address	80 (HTTP)	10.10.10.10	80 (HTTP)	Trafico Web HTTP

2.2 SEGURETAT I TRÀFIC



Cisco ACLs



Filtratge d'estat a nivell de capa 3
per aïllar VLANs i protegir el
Core.



Suricata IDS



Anàlisi profunda de paquets
buscant escanejos i activitat
maliciosa.

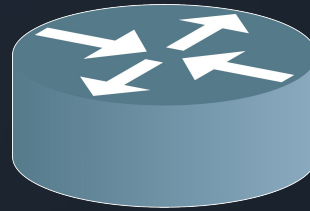


Fail2ban



Protecció dinàmica contra atacs
de força bruta al SOC corporatiu.

2.3 XARXA: EL CERVELL CISCO



```
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.1
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
C    10.0.0.0/30 is directly connected, Ethernet0/1
L    10.0.0.2/32 is directly connected, Ethernet0/1
C    10.10.10.0/24 is directly connected, Ethernet0/0.10   vlan 10
L    10.10.10.1/32 is directly connected, Ethernet0/0.10
C    10.10.20.0/24 is directly connected, Ethernet0/0.20   vlan 20
L    10.10.20.1/32 is directly connected, Ethernet0/0.20
C    10.10.30.0/24 is directly connected, Ethernet0/0.30   vlan 30
L    10.10.30.1/32 is directly connected, Ethernet0/0.30
```

Inter-VLAN Routing: Gestiona el tràfic entre les subxarxes corporatives.

```
! ACL de protecció VLAN 20 (APP)
access-list 101 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255
10.10.20.0 0.0.0.255 eq 80
access-list 101 deny ip any any
```

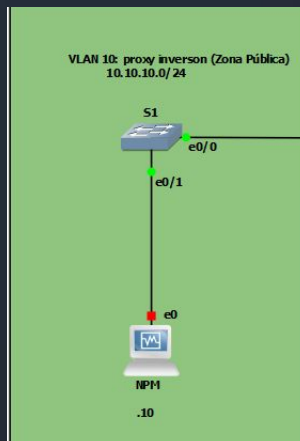
ACLs de Seguretat: Permet el tràfic que ve des-de la VLAN 30 **només** si va cap a la VLAN20

3. LES NOSTRES VLAN



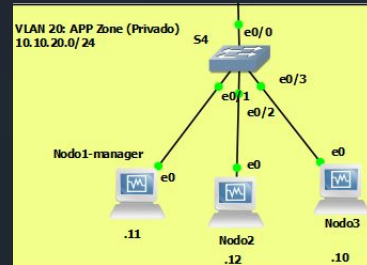
VLAN - 10

NPM (Nginx)
SURICATA
FAIL2BAN



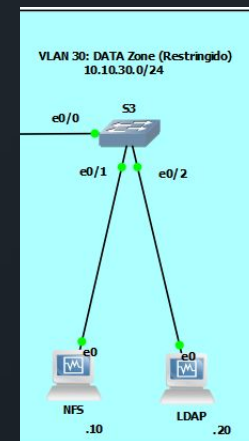
VLAN - 20

GITEA
PORTAINER
REDIS
MARIADB



VLAN - 30

NFS
OPEN LDAP



3.1 XARXA DE FRONTERA (VLAN 10)



Proxy Manager

Enruta el tràfic HTTP net cap als serveis (Gitea, Portainer...)

Nginx Proxy Manager					
Dashboard Hosts Access Lists Certificates Users Audit Logs Settings					
Proxy Hosts					
SOURCE		DESTINATION	SSL	ACCESS	STATUS
	git.mandretin.xyz Created: Apr 16, 2026, 2:32:31 PM	http://10.10.20.11:8080	HTTP Only	Public	● Online
	mandretin.xyz Created: Apr 8, 2026, 3:10:46 PM	http://10.10.20.11:80	HTTP Only	Public	● Online
	npm.mandretin.xyz Created: Apr 16, 2026, 2:44:42 PM	http://10.10.10.10:81	HTTP Only	Public	● Online
	pfsense.mandretin.xyz Created: Apr 8, 2026, 6:04:22 PM	http://10.0.0.1:10443	HTTP Only	Public	● Online
	portainer.mandretin.xyz Created: May 14, 2026, 6:57:23 PM	http://10.10.20.11:9000	HTTP Only	Public	● Online

3.2 ZONA APP (VLAN 20)



Docker Swarm & Portainer: Clúster nodes docker gestionat visualment per Portainer.

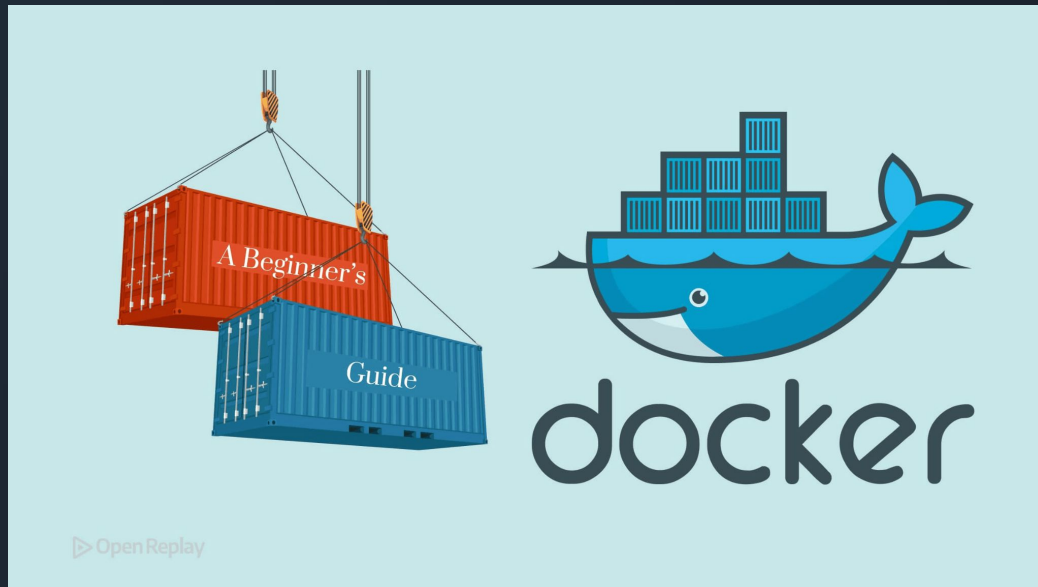


Gitea High Availability: Servei principal replicat entre els nodes Workers per suportar caigudes.



MariaDB & Redis: Capa de dades i control de bloquejos de sessió ancorats al node Manager.

3.2.1 ALTA DISPONIBILITAT: SWARM



Clúster de 3 nodes per a la supervivència local:

- **Manager (DRAIN):** Node mestre reservat per al control i BD (MariaDB/Redis).
- **Workers:** Execució replicada de Gitea per suportar càrregues.
- **Failover:** Si un node worker cau, Swarm aixeca el servei en un altre node.

3.3 ZONA CORE (VLAN 30)



El cor d'identitat i persistència:

- **OpenLDAP:** Gestió centralitzada de tots els usuaris.
- **NFS Server:** Persistència de dades per a tots els nodes del clúster Swarm.
- **Seguretat:** Zona totalment aïllada, només pot contactar amb VLAN20.

4. OBJECTIUS DE **SEGURETAT**



RPO: 15 Minuts

Backups constants. Pèrdua màxima de dades de només 15 minuts de treball.



RTO: < 5 Minuts

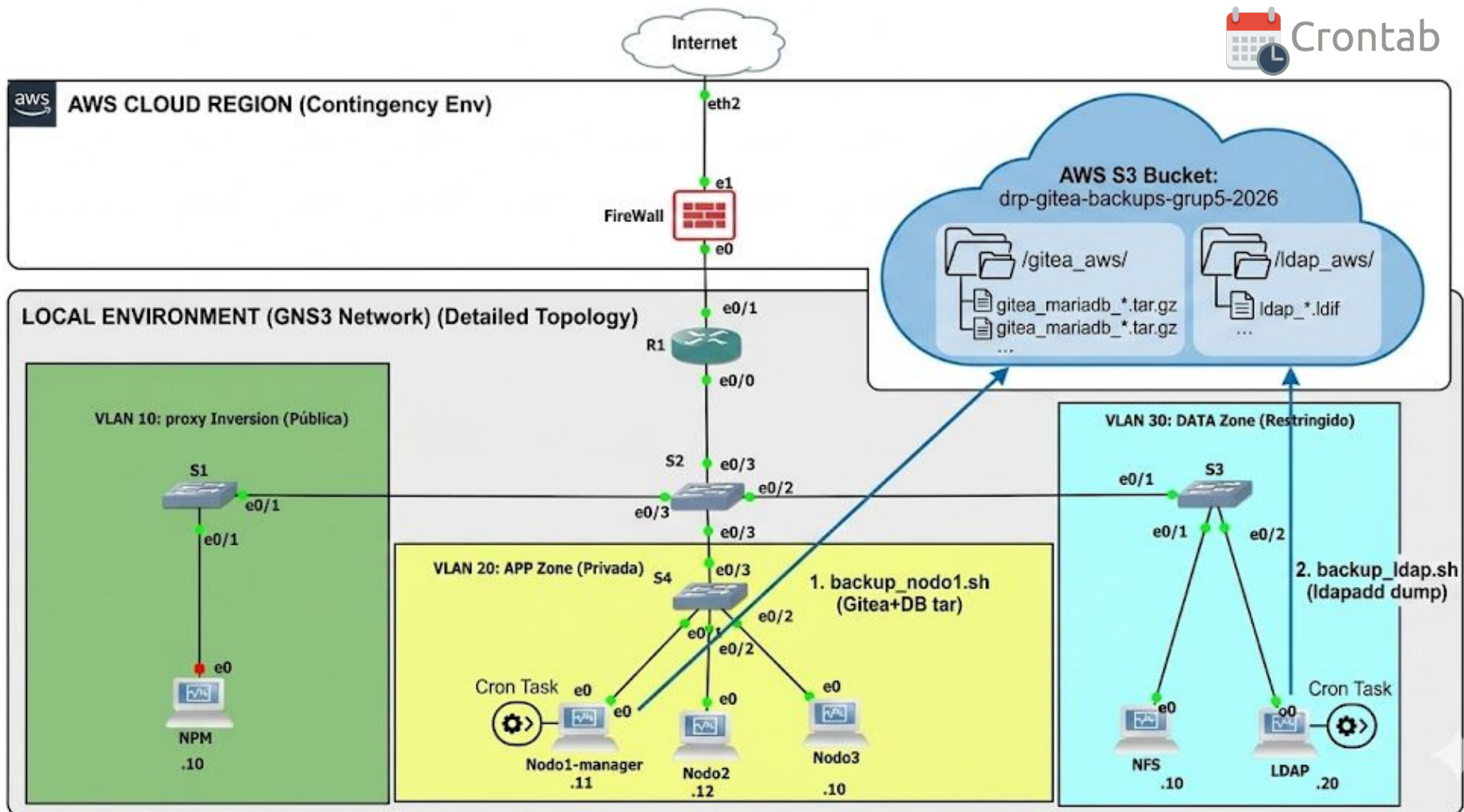
Temps des-de que detectem el desastre fins que el Gitea està viu a AWS.



Continuitat del Servei

Servei sense interrupció durant tot l'any.

4.1 BACKUPS EN LOCAL



4.2 ESTRATÈGIA DE BACKUP



S3 Bucket

Garantia de supervivència a Amazon S3:

Triada: Fitxers de Gitea + Dump de SQL pujats des-de el node 1 + Exportació LDAP pujat des-de el servidor LDAP..

S3 Bucket: Guardat en el núvol d'Amazon (Bucket privat i xifrat).

Objetos (4)  [Copiar URI de S3](#)

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el [inventario](#) tendrá que concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)

☐	Nombre	Tipo
☐	gitea_aws/	Carpeta
☐	gitea/	Carpeta
☐	ldap_aws/	Carpeta
☐	ldap/	Carpeta

5. INFRASTRUCTURA AWS



AWS: Infraestructura construida automàticament quan es detecta un *disaster*.

5.1 Infraestructura Mesh: Tailscale

Connectivitat Punt-a-Punt

- ✓ **NAT Traversal:** Tailscale permet que els nodes de l'aula (GNS3) i AWS estableixin una connexió directa sense obrir ports al router del centre.
- ✓ **Túnel WireGuard:** Tot el tràfic (Backups i SSH) viatja xifrat punt-a-punt, eliminant la necessitat d'una VPN Hub-and-Spoke tradicional.
- ✓ **Xarxa Overlay:** Crea una subxarxa virtual (Tailnet) on cada node té una IP única (100.X.X.X) independent de la topologia física.

MACHINE	ADDRESSES ⓘ	VERSION	
• a27-24 rocsilo44@gmail.com	100.89.48.105 ▾	1.96.3 Windows 10 21H2	...
• ldap rocsilo44@gmail.com	100.84.89.43 ▾	1.96.4 Linux 5.15.0-174-generic	...
• nfs-server rocsilo44@gmail.com	100.113.86.1 ▾	1.96.4 Linux 5.15.0-174-generic	...
• nginx-proxy rocsilo44@gmail.com	100.84.255.113 ▾	1.96.4 Linux 5.15.0-82-generic	...
• nodo1-manager rocsilo44@gmail.com	100.118.24.124 ▾	1.96.4 Linux 5.15.0-174-generic	...
• nodo2-worker rocsilo44@gmail.com	100.83.140.53 ▾	1.96.4 Linux 5.15.0-174-generic	...
• nodo3-worker rocsilo44@gmail.com	100.77.186.72 ▾	1.96.4 Linux 5.15.0-174-generic	...

5.2 MONITORATGE: WATCHDOG

Detecció → Alerta → Rescat



Script Python que vigila la seu local 24/7:

Sondeig HTTP: Comprova que el Gitea local respongui mitjançant tailscale.

Lògica de Desastre: Després de 3 pings fallits, activa el protocol de rescat.

Integració Discord: Avisa de qualsevol canvi d'estat de forma immediata.

Spidey Bot **APP** 21/05/2026 20:30

PROTOCOLO DRP ACTIVADO

CAÍDA CRÍTICA DETECTADA.
La máquina principal **Nginx Proxy** ha dejado de responder.
Iniciando despliegue de emergencia en AWS via Terraform (IaC)...

ALERTA DEL SISTEMA DRP

RESCATE COMPLETADO.
La infraestructura espejo está operativa en el Cloud.

```
=====
👤 WATCHDOG SOC MULTISERVER INICIADO
👤 Vigilando 6 servidores a través de Tailscale...
=====

--- 🕒 Ronda de comprobación: 13:57:07 ---
⚠️ Nginx Proxy      (100.84.255.113) -> FALLO 1/3
⚠️ Nodo 1 Manager  (100.118.24.124) -> FALLO 1/3
⚠️ Nodo 2 Worker   (100.83.140.53)  -> FALLO 1/3
⚠️ Nodo 3 Worker   (100.77.186.72)  -> FALLO 1/3
⚠️ NFS Server      (100.113.86.1)   -> FALLO 1/3
⚠️ LDAP Server     (100.84.89.43)   -> FALLO 1/3
```

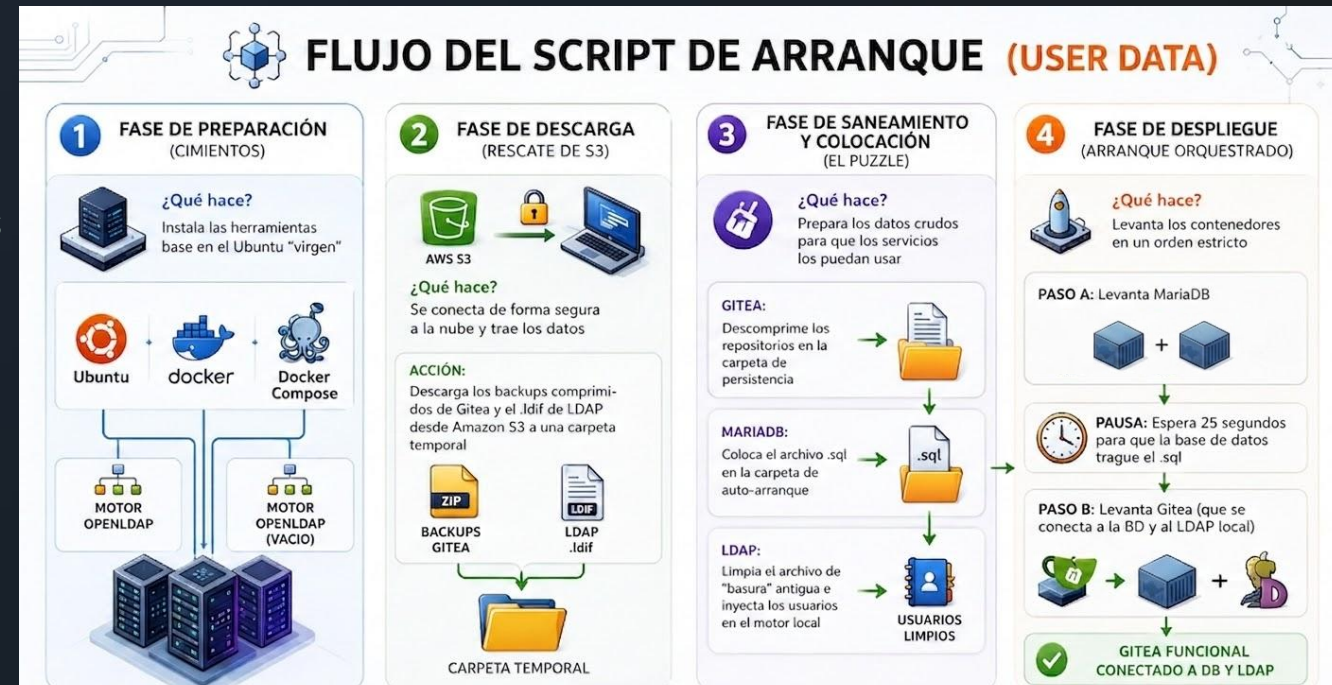
5.3 IAC: TERRAFORM A AWS

Reconstrucció de l'empresa al núvol d'Amazon:

Infraestructura com a Codi: Creació de VPC, Subnets i SG.

EC2 de Rescat: Labinstance , t3 med, user_data

Auto-Muntatge S3: Implementació automàtica de les backups directament des de S3.



| 5.4 FAILOVER DNS (CDMON)

Actualització automàtica del domini mandretin.xyz:

API de CDMon: El Watchdog s'autentica amb l'API Key i canvia el registre.

git.mandretin.xyz: Passa d'apuntar al GNS3 a apuntar a la IP d'AWS.

Continuïtat: L'usuari recupera el servei ràpidament sense canviar de URL.



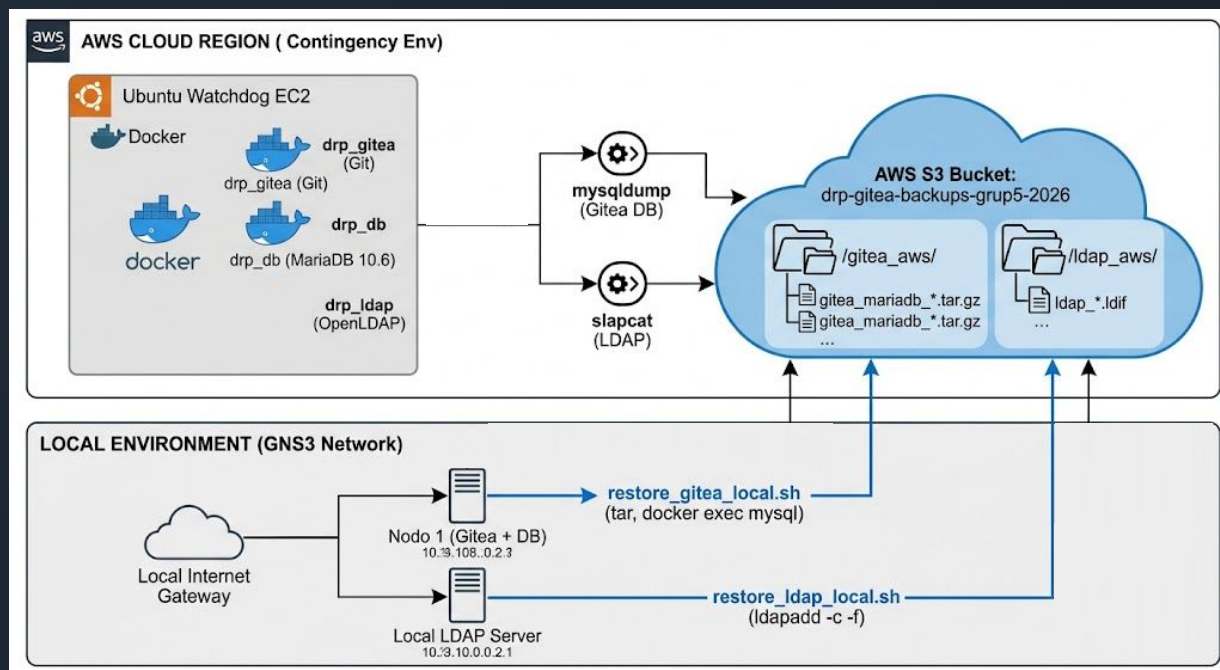
API de Dominios y DNS de cdmon

6. RESTAURACIÓ: CAMÍ DE TORNADA

Sincronitzem la infraestructura local amb els canvis realitzats a AWS durant el DRP.

Backup d'AWS a S3: S'executen scripts de backup d'AWS a S3.

Restauració: Implementació dels backups fets a AWS per tonar a la normalitat mitjançant un script configurat previamente.



drp-gitea-backups-grup5-2026 [Información](#)

[Objetos](#) [Metadatos](#) [Propiedades](#) [Permisos](#) [Métricas](#) [Administración](#) [Sistemas de arch](#)

Objetos (4) [Copiar URI de S3](#) [Copiar URL](#)

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el [inventario de Amazon S3](#) para obtenerles permisos de forma explícita. [Más información](#)

Buscar objetos por prefijo

☐	Nombre	Tipo	Última modificación
☐	gitea_aws/	Carpeta	-
☐	gitea/ LOCAL	Carpeta	-
☐	ldap_aws/	Carpeta	-
☐	ldap/ LOCAL	Carpeta	-

DEMO

EN DIRECTE / LIVE SESSION

7. TROUBLESHOOTING: OBSTACLES



Pivot Nextcloud → Gitea

El consum de 1.2GB de RAM de Nextcloud saturava el GNS3 provocant col·lapses. Vam reduir el consum a 300MB per garantir la viabilitat del projecte.



Hibridació OpenLDAP

Conflictes entre la instal·lació local i la versió Docker per AWS. Vam haver de corregir la injecció de l'arbre LDIF per mantenir la identitat compartida.



Conflicte de MACs

La duplicació d'adreces MAC en clonar nodes a GNS3 bloquejava la connectivitat SSH. Es va solucionar regenerant les ID de xarxa manualment.

7.1 CONCLUSIONS **FINALS**



IaC i Automatització

La infraestructura com a codi (Terraform) elimina l'error humà durant la crisi i garanteix un RTO menor a 5 minuts.



Resiliència Híbrida

L'equilibri entre el Swarm local i la contingència a AWS ofereix la màxima disponibilitat amb el mínim cost operatiu.



Integritat de Dades

L'ús d'OpenLDAP i la sincronització a S3 blinden l'actiu més important de l'empresa: la informació i la identitat.



Capacitat de Retorn (Failback)

L'arquitectura no només aixeca l'entorn a AWS, sinó que garanteix el retorn a la xarxa local un cop reparada, sense cap pèrdua de dades gràcies a S3.

Preguntes?

Moltes gràcies per la vostra atenció.